27302 高等数学阶段模拟卷

《工科数学分析基础》第三版上册　第一章至第二章第四节（微分中值定理及其应用）

满分 150 分　　建议用时 180 分钟

一、选择题

第 1–10 题，每题 5 分，共 50 分。每题只有一个选项符合题意。

1. 设 $f(x)=\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}$，则（　）。

   (A) $f(x)$ 为偶函数　　(B) $f(x)$ 为奇函数
   (C) $f(x)$ 为无界函数　　(D) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$

2. 设数列 $\{x_n\}$ 单调递减，$\{y_n\}$ 单调递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$，则（　）。

   (A) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于同一极限　　(B) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于 0
   (C) $\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散　　(D) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散

3. 设 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm1,\\ 0, & x=\pm1,\end{cases}$ 则 $f(x)$（　）。

   (A) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均连续　　(B) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均间断
   (C) 在 $x=-1$ 处间断，在 $x=1$ 处连续　　(D) 在 $x=-1$ 处连续，在 $x=1$ 处间断

4. 设常数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\arctan x-ax-b)=0$，则（　）。

   (A) $a=1,\ b=1$　　(B) $a=\pi,\ b=-1$
   (C) $a=\dfrac{\pi}{2},\ b=-1$　　(D) $a=\dfrac{\pi}{2},\ b=1$

5. 设 f 和 φ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，f 连续，$x=a$ 是 φ 的跳跃间断点。下列说法错误的是（　）。

   (A) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续　　(B) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点
   (C) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续　　(D) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点

6. 设 $f(x)=x(x+1)\cdots(x+20)$，则（　）。

   (A) $f'(-1)>0,\ f'(-2)>0$　　(B) $f'(-1)>0,\ f'(-2)<0$
   (C) $f'(-1)<0,\ f'(-2)<0$　　(D) $f'(-1)<0,\ f'(-2)>0$

7. 设 $y=f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$。当 $\Delta x\to0$ 时，f 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 Δx 的（　）无穷小。

   (A) 同阶但不等价　　(B) 等价
   (C) 低阶　　(D) 高阶

8. 设 f 在 $x=0$ 的某邻域内有定义。函数 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在　　(B) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$

(C) f 在 $x=0$ 处可导　　(D) f 在 0 处的两个单侧极限均存在且互为相反数

9. 曲线 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-2$ 处取得极值，且在点 $(1,0)$ 处与直线 $y=-3x+3$ 相切，则（　）。

(A) $a=1,\ b=-8,\ c=6$　　(B) $a=-1,\ b=-8,\ c=-6$

(C) $a=1,\ b=8,\ c=-6$　　(D) $a=-1,\ b=8,\ c=-6$

10. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且对任意 $x\in(0,1)$ 有 $f''(x)\neq 0$，则（　）。

(A) f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点　　(B) f' 在 $(0,1)$ 内没有零点

(C) f' 在 $(0,1)$ 内有唯一零点　　(D) f' 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点

二、填空题

第 11–16 题，每题 5 分，共 30 分。将答案填在题中横线上。

11. 已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}=$ _____。

12. 设 f 在 $x=1$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$ _____。

13. 设 $\begin{cases} x=f(\arctan t)-\pi, \\ y=f(\mathrm{e}^{-2t}-1), \end{cases}$ 其中 f 可导且 $f'(0)\neq 0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____。

14. 设 $y=y(x)$（$0<y<\pi$）由方程 $y\sin x-\cos(x+y)=0$ 确定，则 $y''(0)=$ _____。

15. 对 $x>-1$ 且 $x\neq 0$，设 $\xi=\xi(x)$ 为 $f(t)=\ln(1+t)$ 在以 $0,x$ 为端点的区间上满足拉格朗日中值定理的中值点，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi(x)}{x}=$ _____。

16. 设 f 在 x_0 处有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=1$，$f''(x_0)=2$，$f'''(x_0)=3$。设 $x=g(y)$ 是 $y=f(x)$ 在 x_0 附近的反函数，$y_0=f(x_0)$，则 $g'''(y_0)=$ _____。

三、解答题

第 17 题 10 分，第 18–22 题每题 12 分，共 70 分。写出必要的演算步骤或证明过程。

17. **（10 分）** 求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x^{3}},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right).$$

18. **（12 分）** 设曲线由参数方程 $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$ 确定。对 $t\notin 2\pi\mathbb{Z}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

19. **（12 分）** 设

$$f(x)=\begin{cases}|x|^{p}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad p\in\mathbb{R}.$$

分别求使 f 在 $x=0$ 处连续、可导，以及使 f' 在 $x=0$ 处连续的 p 的取值范围。

20. **（12 分）** 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。证明下列结论。

(1) 存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$。

(2) 对任意整数 $n\geq 2$，存在 $\xi\in(0,1-\frac{1}{n}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$。

21. **（12 分）** 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$、$f(1)=1$。证明下列结论。

(1) 存在 $0<\xi_1<\xi_2<1$，使 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$。

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$。

22. **（12 分）** 设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上可导。记 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 分别为 f 在两个端点处的右导数和左导数。

(1) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

(2) 若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，证明对严格介于二者之间的任意实数 μ，均存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\mu$。